2026 년 10 월 12 일 월요일 2 교시 <맞춤의학> 주지현 교수님

줄기세포를 이용한 맞춤의학 기술 개발 및 임상 적용

줄기세포를 이용한 맞춤의학 기술 개발 및 임상 적용

주지현 교수님

작성자 코멘트

맞춤의학 줄기세포 강의(주지현 교수님)의 전체 스크립트(33 개 구간)를 정리했습니다. 그림은 정리본 파일에서 슬라이드 이미지만 가져왔고, 글은 스크립트로만 작성했습니다.

수업은 ① 줄기세포의 종류와 특성 ② 골관절염에 쓰인 줄기세포 유래 치료제 ③ 교수님 연구팀 연구(iPSC 유래 연골 스페로이드)의 흐름으로 이해하면 됩니다. 파랑 글씨 = 기출(PAD)에 나온 내용(기출문제 자체는 싣지 않았고, [PAD …] 꼬리표가 출처, [Only PAD]는 수업에서 말하지 않은 기출 사실)입니다.

PAD 해설 기준: 2025 년 문항 2 개(IND 허가, Ryoncil)는 '이번에/작년과 올해 모두 강조한 부분이 아니다'라고 적혀 있습니다. 기출 11 문항 중 줄기세포 종류·분화능(ESC·iPSC·MSC) 관련이 5 문항, 오가노이드 관련이 3 문항입니다. 개념 Check 는 소절마다, 정답은 소절 끝 정답 상자에 있습니다.

기출 이력**(PAD 집계):** 기출(PAD) 11 문항 (2019–2025 년). 주지현 교수님 9 문항(2019 년 1, 2021 년 4, 2022 년 2, 2025 년 2), 다른 교수님 2 문항(2023 년 2). 해설 출제예고: 2025 Q27. 해설 강조 안 함: 2025 Q27, 2025 Q28. 해설 '배우지 않았다' 언급(문항 또는 선지): 2023 Q1, 2023 Q2, 2022 Q2. 해설 '수업에 나온 적 없다' 언급: 2022 Q1. 해설 이전 기출 반복: 2021b Q2.

시험 대비는 앞쪽 [요약 정리 · 시험 정리] 한 쪽이 기본이고, 파랑 칸이 기출에 나온 내용입니다.

기출 집계상 가장 자주 나온 것은 줄기세포의 종류·분화능 위계(ESC·iPSC pluripotent, MSC multipotent)와 iPSC 의 정의입니다.

수업에서 강조한 것은 iPSC 스페로이드 전략 세 가지(재료·제형·경로)이고, 스페로이드와 오가노이드의 구분(개념 정리 박스)을 챙기세요.

IND(Part 2)는 교수님께서 빠르게 넘어갔고 해설도 '강조하지 않았다'고 합니다. 정의만 확인하세요.

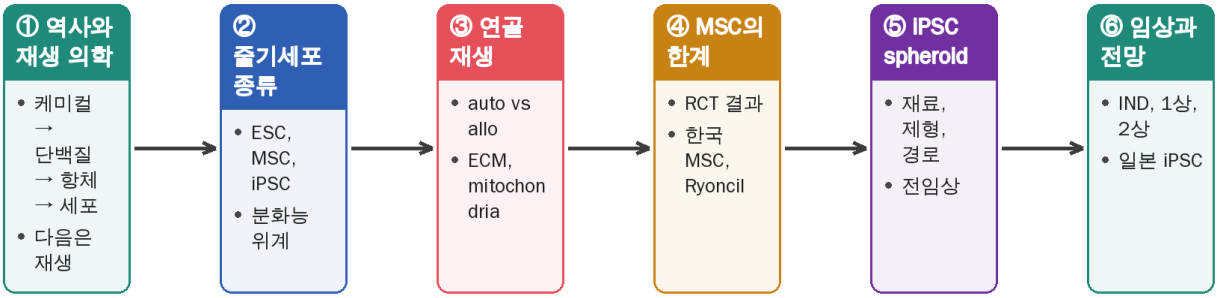
빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분 파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용) 회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연) 보라 : 원자료와 대조 필요 / 불확실

차 례

1. 왜 재생 의학인가 **3p**
2. 재생의 재료**:** 줄기세포 **3p**
3. 무엇을 고치려 하는가**:** 골관절염과 연골 **4p**
4. 세포 자체의 증거**: MSC** 임상 **7p**
5. 해결책**: iPSC** 연골 **spheroid** **8p**
6. 임상과 전망 **10p**

요약 정리 • 시험 정리

이 한 쪽이 시험 대비용이다. 파랑은 기출(PAD)에 나온 내용이고 본문에서 다시 근거와 함께 나온다.



도식 1. 강의 전체 흐름 — 본문 6 개 장

주제	핵심
치료제 발전	small chemical → 단백질 → 항체 → 세포 치료제(CAR-T) → 다음은 재생 의학(최종적으로 rejuvenation)
ESC vs MSC	ESC: 무한 증식, pluripotent, 윤리 문제(학교에서 연구 불가). MSC: 지방, 골수, 제대혈 유래, multipotent, 안전. ESC 는 blastocyst 의 inner cell mass 를 배양한 세포
분화능 위계	totipotent > pluripotent(ESC, iPSC) > multipotent(MSC). 분화능이 가장 높은 것은 ESC 와 iPSC. iPSC = 체세포에 야마나카 인자 4 가지를 넣는 reprogramming, 맞춤의학에 응용
연골 재생 방식	**auto**(내 세포, 의료 기술, 상업화 불가) vs **allo**(치료제, 식약처 허가 필요). 카티스템(제대혈 MSC), 인보사(암세포 혼입으로 허가 취소)
세포 유래 치료제	① **ECM**(연골 기질) ② **small molecule**(secretome, exosome, mitochondria) ③ organoid(3D 세포 덩어리)
MSC 임상	골수 MSC 무릎 주사 RCT(12 vs 12): 9 개월째 통증 점수만 유의, MRI 연골 재생은 유의하지 않음
한국·미국 **MSC**	한국: 2010 년대 초 4 개 허가 → 카티스템만 생존. 미국: Ryoncil = 골수 유래 MSC, GVHD, 2024 년 12 월 FDA 최초 허가
iPSC spheroid	교수님 연구팀의 3 가지 전략: 재료(MSC → iPSC), 제형(single cell → spheroid), 경로(수술 → 주사). 제품명 MIUChon(뮤콘)
임상 단계	IND 허가 = 임상시험용 초기 허가 → 1 상 3 명(안전성, MRI 연골 결손 감소) → 2 상 30 명(뮤콘 15, 위약 15). 일본: iPSC 치료제 조건부 허가

주제별 핵심 요약 — 파랑 = 기출(PAD)에 나온 내용

1. 왜 재생 의학인가

§ 1. 치료제는 어떻게 발전해 왔고, 다음은 무엇인가?

1 핵심 답 핵심 답

1) 치료제는 케미컬 → 단백질 → 항체 → 세포로 정밀해졌고, 다음 단계는 없애는 치료가 아니라 되살리는 재생 의학이다.

- (50 분 강의이며, 줄기세포의 종류에서 시작해 교수님 연구팀의 연골 재생 치료제 임상까지 이어집니다.)

치료제의 역사는 '무엇을 약으로 쓸 수 있는가'가 넓어진 역사다. 처음에는 아스피린 같은 small chemical 이 약이었다. 이어 단백질(인슐린, 백신)이 약이 되었고, 몸의 방어 물질인 항체가 특이성(specificity)으로 표적을 정확히 겨냥하게 되었다. 마지막으로 세포 자체를 약으로 쓰는 **CAR-T** 같은 세포 치료제가 나왔다.

그 간격은 1890 년경 → 약 100 년 → 30 년 → 15 년으로 짧아졌다. CAR-T 는 '유도 미사일'에 비유된다. 의대(아카데미아), 병원(클리닉), 산업(인더스트리)의 연결이 바이오에서 중요하다는 말도 있었다.

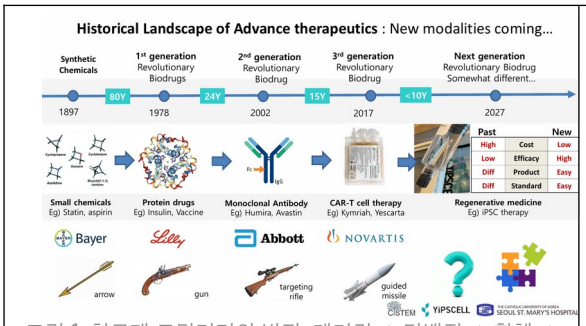


그림 1. 치료제 모달리티의 발전: 케미컬 → 단백질 → 항체 → 세포 → 재생

그림에서 볼 것

- 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 정확도와 파괴력이 커진다.
- 맨 오른쪽 빈칸이 다음 단계, 재생 의학이다.

따라서 small chemical → 단백질 → 항체 → 세포로 갈수록 정확도와 파괴력이 커졌다. 그런데 이 약들은 대부분 무언가를 없애는 약이었다. 그럼 다음 단계는 없애는 것이 아니라 되살리는 것이 된다.

교수님의 답은 재생 의학이다. 부족한 부분을 메우고, 없는 장기를 새로 만들고, 결국에는 장기를 젊은 상태로 되돌리는 (**rejuvenation**) 치료다.

개념 Check!

1. 치료제 모달리티의 발전 순서는 small chemical → 단백질 → 항체 → 세포 치료제이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

2. 재생의 재료: 줄기세포

§ 1. 재생에 어떤 줄기세포를 쓸 수 있는가?

1 핵심 답 핵심 답

1) 분화능은 totipotent > pluripotent(ESC, iPSC) > multipotent(MSC) 순이고, 윤리와 안전을 함께 만족하는 것이 iPSC 다.

줄기세포를 고르는 첫 기준은 분화능, 즉 몇 가지 세포로 될 수 있는가이다. 분화능에 따라 나누면 다음과 같다.

개념 정리 분화능의 위계

- **totipotent cell**: 세포 하나가 생명 개체가 된다 ('신의 영역'이라 연구자들이 부담스러워한다)
- **pluripotent stem cell(PSC)**: 모든 계통으로 분화한다 (ESC, iPSC = Induced pluripotent stem cell)
- **multipotent**: 몇 개 계통으로만 분화한다 (MSC)

분화능이 가장 높은 것은 pluripotent 인 ESC 와 iPSC 이고, 성체줄기세포(MSC)는 그보다 낮은 multipotent 이다. [PAD 2021 Q1]

가장 강력한 pluripotent 세포는 ESC(Embryonic stem cell)다. 정자와 난자가 만나(fertilization) blastocyst 가 되면, 그 안의 inner cell mass 를 꺼내 배양한 것이 ESC 다. 그럼 ESC 를 얻으려면 수정란을 써야 하므로 윤리 문제가 생긴다. 천주교는 수정 순간을 생명의 시작으로 보기 때문에 이 학교에서는 ESC 를 연구할 수 없다. [PAD 2021b Q1]

앞의 ESC 와 달리 MSC(Mesenchymal stem cell)는 지방(adipose tissue), 골수(bone marrow), 제대혈(cord blood)에서 얻는 성체줄기세포(adult stem cell)다. 그래서 윤리 부담이 없고 안전하다. 대신 multipotent 라 분화능이 제한되고, 계대 배양을 거듭하면 줄기세포 능력을 잃는다.

두 세포를 나란히 놓으면 다음과 같다.

ESC	MSC
- blastocyst 의 inner cell mass - pluripotent, 무한 증식 - 윤리 문제	- 지방, 골수, 제대혈 - multipotent, 증식 한계 - 윤리적이고 안전

즉 ESC 는 강력하지만 윤리 문제가, MSC 는 안전하지만 분화능의 한계가 있다. 그렇다면 두 장점을 함께 가질 수는 없을까? 그 답이 iPSC 다. 체세포에 야마나카 인자 4 가지를 넣어 reprogramming(역분화)하면 ESC 와 같은 pluripotent 세포가 된다. 수정란을 쓰지 않으니 윤리 문제가 없고, 개인의 체세포에서 만들 수 있어 맞춤의학에 응용된다. [PAD 2022 Q1 · 2021 Q2]

iPSC 는 개인별 약제 독성평가와 재생 치료에도 응용될 수 있다. [Only PAD 2021 Q2]

MSC 는 지방, 골수, 제대혈 유래 성체줄기세포이고, iPSC 는 MSC 와 같은 분류가 아니다. [PAD 2019 Q1]

따라서 각각의 한계 때문에 교수님 연구팀은 iPSC 에 집중한다. 야마나카 신야는 2006 년 Cell 에 reprogramming factor 논문을 내고 2012 년 노벨상을 받았다. 최근 Nature 는 'Stem cell therapy to the clinic'이라는 기사를 실었다.

개념 Check!

1. MSC 는 모든 세포 계통으로 분화할 수 있는 pluripotent 세포이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (MSC 는 multipotent 이다.)

3. 무엇을 고치려 하는가: 골관절염과 연골

§ 1. 왜 골관절염에 재생 치료가 필요한가?

1 핵심 답 핵심 답

1) 초기 약물과 말기 인공관절 사이 약 20 년 동안 연골이 닳는 것을 막을 방법이 없기 때문이다.

퇴행성 골관절염은 연골세포의 노화, 즉 연골의 질과 양이 떨어지는 병이다. 연골 상태는 20 대에 가장 좋고 이후 내리막이다.

치료는 두 단계뿐이다. 초기에는 내과에서 진통제와 소염제로 증상을 조절하고, 말기에는 정형외과에서 인공관절 수술을 한다. 그런데 그 사이 약 **20** 년 동안 연골이 닳는 것 자체를 다룰 방법이 없다.

그럼 이 빈칸을 채우는 것이 재생 치료의 몫이다. 줄기세포의 재생 능력으로 연골이 닳는 과정을 늦추거나, 멈추거나, 되돌릴 수 있다면 치료의 판이 바뀐다.

개념 Check!

1. 퇴행성 골관절염의 초기에는 인공관절 수술이 일차 치료이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (초기는 진통제와 소염제, 인공관절은 말기이다.)

§ 2. 지금까지의 연골 재생 치료는 왜 성공하지 못했나?

2 핵심 답 핵심 답

1) 세포를 넣는 치료는 규제의 벽이 높고, 연골이 실제로 재생된다는 증거가 부족했다.

먼저 원리부터 세운다. 세포를 어디서 얻느냐에 따라 법적 성격이 갈린다. 내 세포를 꺼내 배양한 뒤 다시 넣는 **auto-transplantation** 은 치료제가 아니라 의료 기술이다. 그래서 규제가 적고 의사가 할 수 있지만, 상업화는 불가능하다. 반면 다른 사람의 세포를 여러 환자에게 주는 **allo-transplantation** 은 치료제이므로 식약처 허가가 필요하다.

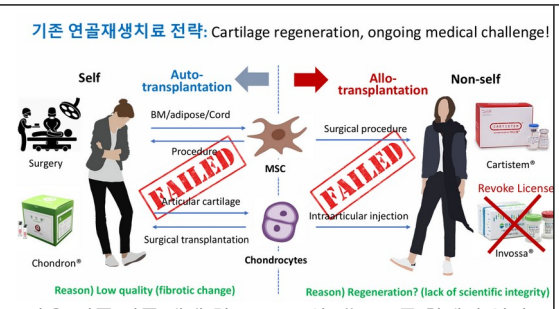


그림 2. 기존 연골 재생 치료: auto 와 allo, 모두 한계가 있다

그림에서 볼 것

- 왼쪽 auto, 오른쪽 allo 모두 FAILED 도장이 찍혀 있다.
- 아래 Reason 에 실패 이유가 하나씩 적혀 있다.

이 원리를 사례에 대 보자. 카티스템(Cartistem)은 메디포스트의 제대혈 유래 allo 세포 치료제이므로 허가를 받아 지금도 쓰인다 (수술로 주입). 인보사(Invossa)도 치료제로 허가를 받았지만 품질 관리 실패로 암세포가 섞여 품목허가가 취소되었다 (2017 년경 허가, 식약처와 코오롱티슈진의 소송이 이어지고 있다).

결국 실패 이유는 두 가지다. 재생된 연골의 품질이 낮거나 섬유화되었고, 정말 재생되었다는 과학적 증거가 부족했다. 그래서 연구자들은 세포 대신 세포가 만든 물질로 눈을 돌렸다.

개념 Check!

1. 자신의 세포를 꺼내 다시 넣는 auto 방식은 치료제가 아니라 의료 기술로 분류된다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 세포 유래 치료제의 세 범주

- 예전에는 줄기세포 치료제라 하면 single cell 만 떠올렸다. 지금은 세 범주로 넓어졌다.
- ① **ECM**(Extracellular matrix, 세포외기질): 세포가 만든 기질. 세포가 사는 환경을 통째로 넣는 셈이다.
- ② **small molecule**: 세포에서 나온 물질(secretome, exosome, mitochondria). 세포 없이 세포의 효과만 빌린다.
- ③ **organoid**: 세포를 뭉쳐 만든 3D 구조.

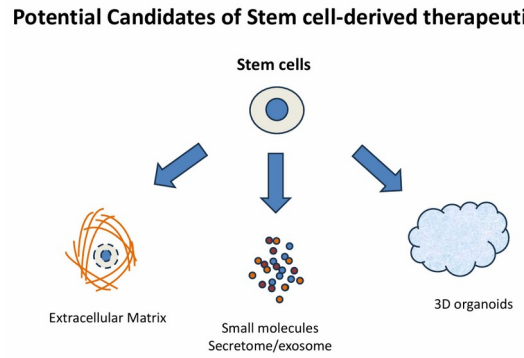


그림 3. 줄기세포 유래 치료제 후보: ECM, small molecule, 3D organoid

그림에서 볼 것
- 가운데 줄기세포에서 세 갈래로 나뉜다.
- 왼쪽부터 ECM, small molecule, organoid 다.

- organoid 는 줄기세포에서 분화한 3D 세포 덩어리이다. [PAD 2023 Q2]
- organoid 는 장기의 구조와 기능을 모사해 약제 독성평가와 재생치료에 응용된다. [Only PAD 2023 Q2 · 2021b Q2]

개념 정리 **spheroid** 와 **organoid** 는 다르다
- **spheroid**: 3D 세포 집합체. 교수님 연구팀의 연골 spheroid 를 수업에서 강조했다
- **organoid**: 줄기세포에서 분화한 장기 유사 3D 구조. 장기의 구조와 기능을 모사하는 3D 모사체
- 기출 해설(2023 Q2)도 'organoid 보다 spheroid 를 강조했다'고 적었다

Reference 수업에서 직접 다루지 않았지만 기출에 나온 개념: 환자 유래 줄기세포로 환자의 병적 상태를 흉내 내는 기술 = recapitulation, 신장 organoid 는 혈관세포 분화가 제한적이다 [Only PAD 2022 Q2 · 2023 Q1]

- 즉 세포 치료제는 이제 세포 하나가 아니라 세포가 만든 것, 세포에서 나온 것, 세포를 뭉친 것까지 포함한다.

§ 4. ECM 은 어떻게 연골 재생을 돕는가?

4 핵심 답 핵심 답

1) 연골세포가 만든 기질이 거꾸로 연골세포를 살리고, 무생물이라 규제 부담도 작다.

연골세포는 **hyaline cartilage** 라는 기질을 만든다. 흥미롭게도 이 기질이 다시 연골세포를 돌본다. 세포를 오래 살게 하고 기능도 촉진한다(facilitation). 좋은 환경에 있는 세포가 일을 잘하는 것과 같다.

따라서 연골세포 → 기질 생성 → 기질이 연골세포를 살림의 순환이 생긴다. 그럼 기질만 넣어도 재생을 도울 수 있다.

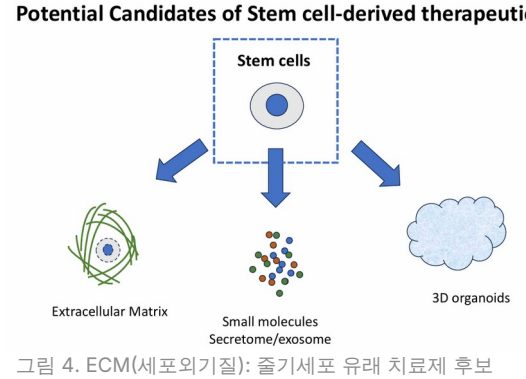


그림 4. ECM(세포외기질): 줄기세포 유래 치료제 후보

그림에서 볼 것
- 세 후보 중 왼쪽 ECM 이 강조되어 있다.

교수님 연구팀은 iPSC 로 연골세포 덩어리를 만든 뒤 세포를 제거해 ECM 만 남겼다. 이 ECM 을 분화 중인 연골세포에 처리했더니 연골세포 marker 발현이 증가했고, 연골 결손에 넣었더니 결손이 잘 메꿔졌다. 즉 ECM 자체도 연골 재생 치료제가 될 수 있다.

ECM 을 택한 또 다른 이유는 규제다. 살아 있는 세포는 암세포로 바뀔 수 있어 규제 기관이 까다롭게 보지만, ECM 은 무생물이라 부담이 작다. 실제로 연골 기질 제품이 이미 쓰인다 (히루안, 시노비안, 콘드란). MegaCARTI 는 기증받은 사체 연골 제품이다 (국내는 법률상 불가능해 수입 연골로 개발한다).

개념 Check!

1. ECM 은 살아 있는 세포가 아니므로 규제 기관이 세포 치료제보다 편하게 본다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 5. mitochondria 도 치료제가 될 수 있는가?

5 핵심 답 핵심 답

1) 그렇다. 특히 iPSC 에서 얻은 젊은 mitochondria 가 연골을 더 잘 회복시켰다.

secretome, exosome, mitochondria(미토콘드리아)처럼 세포에서 떨어져 나온 물질도 후보다. 처음에는 세포를 넣기 어려워 고른 차선책이었다. 그런데 규제 기관이 원재료 기준까지 요구하면서 이 길도 쉽지 않게 되었다. 세포가 아닌 물질만으로는 효능(efficacy)도 제한될 수밖에 없다.

왜 하필 mitochondria 일까? 골관절염, 알츠하이머 같은 만성 퇴행성 질환(chronic degenerative disease)은 mitochondria 의 기능과 양이 부족한 것과 연관되어 있다(원인이 아니라 연관 요인). 그럼 부족한 mitochondria 를 밖에서 채워 주는 것이 치료가 될 수 있다.

교수님 연구팀은 mitochondria 를 분리해 골관절염 동물 모델(MIA)의 무릎에 투여했다. 대조군보다 연골이 많이 개선되었고, 성체줄기세포보다 iPSC 에서 분리한 mitochondria 의 효과가 더 좋았다. 즉 젊은(young) mitochondria, 말하자면 충전된 건전지를 넣어 주는 것 자체가 치료가 될 수 있다.

mitochondria 이식은 근육병증(inflammatory myopathy)에서도 효과가 보고되어 임상 연구가 진행 중이다.

개념 Check!

1. iPSC 에서 분리한 mitochondria 가 성체줄기세포 유래보다 연골 개선 효과가 좋았다. **(O, X)**

정답 **1. O**

4. 세포 자체의 증거: MSC 임상

§ 1. MSC 골관절염 RCT 결과

- 세포 유래 물질이 아니라 세포 자체는 어떨까? 교수님 연구팀은 골수 유래 MSC 를 골관절염 환자 무릎에 주사하는 RCT(Randomized controlled trial)를 수행했다.
- 약 10 년 전 일로, 2018 년부터 식약처와 협의해 2019 년 첫 환자에게 투여했다(sono-guided injection).
- 대상: 대조군 12 명, MSC 군 12 명, 1 년 관찰.
- 통증: **9** 개월째에만 WOMAC pain 과 VAS pain 점수가 유의했다.
- **MRI** 상 연골 재생: 유의하지 않았다.
- **T2 mapping(**질적**, qualitative** 변화**)**: 약간 유리했지만 **medial compartment** 에서만 $p < 0.05$ 였다. lateral compartment 는 차이가 없었다.
- 즉 통증은 일부 줄었지만 연골의 양적(quantitative) 재생 증거는 얻지 못한 절반의 성공이었다. 교수님의 첫 translational research 였다.

개념 Check!

1. MSC RCT 에서 MRI 상 연골 재생은 통계적으로 유의했다. **(O, X)**

정답 **1. X** (통증만 9 개월째 유의했다.)

§ 2. 국내외 MSC 치료제 현황

- 한국은 MSC 강국이었다. 2010 년대 초 MSC 치료제 4 개가 허가되었다. 황우석 퇴출 뒤 국가가 성체줄기세포 치료제를 밀어 주었다는 배경이 있다.
- 그러나 효과가 부족해 카티스템만 살아남았고, 이후 국가는 허가를 내주지 않는다.

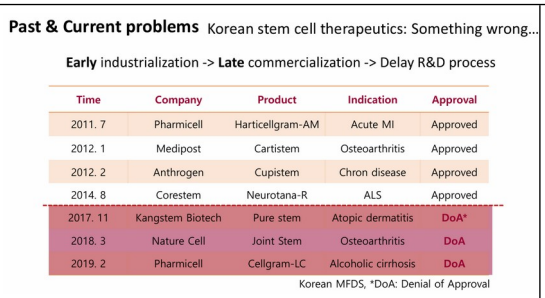


그림 5. 한국 줄기세포 치료제: 허가와 허가 거부

그림에서 볼 것
- 위 4 줄은 허가(Approved)다.
- 아래 빨간 줄은 허가 거부(DoA)다.

- **Neuronata-R**: 루게릭병 MSC 치료제. 3 상 마지막에 실패했다 (코아스템켐온 주가 10 분의 1, 2,000 억 원 이상 투입).
- 비용 대비 근거: 한 번 주사에 약 2,000 만 원인데 효과의 근거가 없다. 단순 MSC 치료는 "It's a dead end"라고 볼 수 있다.
- Ryoncil 은 GVHD 치료제로 미국 FDA 가 허가한 최초의 줄기세포(simple MSC) 치료제이다. [참고] [PAD 2025 Q28]
- Ryoncil 은 골수(bone marrow) 유래 MSC 이고 2024 년 12 월에 승인되었다. [참고] [Only PAD 2025 Q28]
- 즉 지금까지의 MSC 치료제는 '도토리 키재기'다. 그렇다면 무엇을 바꾸면 세포 치료가 성공할까?

개념 Check!

1. 한국에서 허가된 MSC 치료제 중 현재까지 살아남은 것은 카티스템이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

5. 해결책: iPSC 연골 spheroid

§ 1. 무엇을 바꾸면 세포 치료가 성공할까?

1 핵심 답 핵심 답

1) 재료(MSC → iPSC), 제형(single cell → spheroid), 경로(수술 → 주사) 세 가지를 바꾼다.

교수님 연구팀의 답은 세 가지를 동시에 바꾸는 것이다. 앞에서 본 실패 원인에 하나씩 대응한다.

첫째, 재료다. 앞의 MSC RCT 에서 보았듯 multipotent 한 MSC 로는 한계가 뚜렷했다. 그래서 pluripotent 한 iPSC 로 바꾼다. 교수님은 이를 '5G 시대에 2G 폰을 쓰는 것'에 비유했다. 국내에서 iPSC 를 환자에게 투여한 곳은 교수님 연구팀이 거의 유일하다 (국내 31 명 중 30 명, 연세대 카리스바이오 1 명).

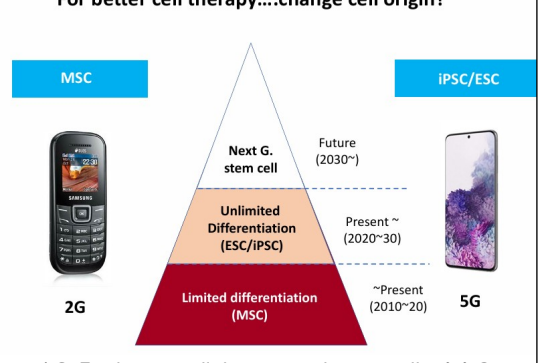


그림 6. For better cell therapy... change cell origin?

그림에서 볼 것
- 피라미드 아래가 MSC, 위가 iPSC 와 ESC 다.
- 왼쪽 2G 폰과 오른쪽 5G 폰이 비유다.

둘째, 제형이다. 연골세포는 기질 안에 있을 때만 안정적인 세포다. 기질 없이 꺼내 배양하면 1주일 안에 죽거나 fibroblast 로 변성된다. 따라서 기질 없음 → 세포 사멸이나 변성 → 기능 저하로 이어지므로, 세포를 덩어리로 넣는 **spheroid** 가 기능적으로 우수하다.

반면 single cell 은 다루기 편하고 주사가 쉽다. 즉 제형은 spheroid 로 하되 주사가 가능하게 만드는 중용, 곧 주사형 spheroid(injectable spheroid)가 필요하다.

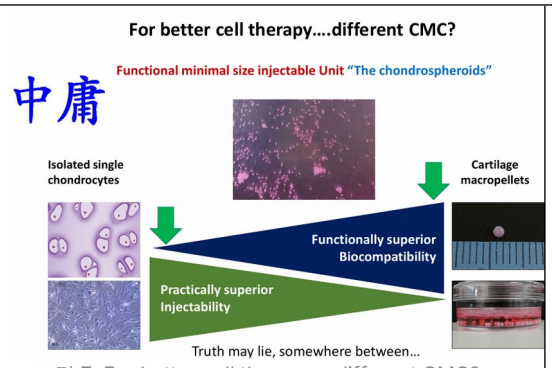


그림 7. For better cell therapy... different CMC?

그림에서 볼 것
- 왼쪽 single cell 은 다루기 쉽다(practical).
- 오른쪽 spheroid 는 기능이 좋다(functional).

셋째, 경로다. 환자들은 인공관절 수술을 두려워한다. 그래서 수술이 아니라 주사로 넣는 접근성이 중요하다. 수술하는 의사(surgeon)에 따라 결과가 갈리고, 수술이 잘 안 된 환자들의 하소연이 두려움을 키운다는 이야기도 있었다.

세 가지를 합친 개념이 '뭉치면 살고 흩어지면 죽는다'다. 연골세포를 하나씩 넣으면 취약하지만, 여러 세포(multicellular, cell aggregation)와 ECM 을 함께 넣으면 강력해진다. 교수님 연구팀이 세계 최초로 제시한 개념이다. 제품은 입셀(YiPSCELL)의 MIUChon(뮤콘), Newer formula + Stronger cell source + Easier access.



그림 8. United we stand, divided we fall

그림에서 볼 것
- 한 마리보다 뭉친 새들이 살아남는다.

국내 회사들도 같은 방향으로 움직이고 있다. auto 에서 allo 로, single cell 에서 조직을 모사(mimic)하는 제형으로 전환(turn)하고, MSC 에서 pluripotent 세포로 바꾸고 있다. 경쟁사: 카티스템, 조인트스템, 카틸로이드, 카티큐어, 인보사 등

개념 Check!

1. 연골세포는 기질에서 떼어 단독으로 배양할 때 가장 안정적이고 기능이 좋다. **(O, X)**

정답 **1. X** (1 주일 안에 죽거나 fibroblast 로 변한다.)

§ 2. iPSC spheroid 동물 실험

- 교수님 연구팀은 iPSC 유래 연골 spheroid (약 200 μm)를 세 가지 동물에 투여했다. 결과는 다음과 같다.
- 토끼: 연골이 개선되었다.
- 비글**(beagle dog)**: 퇴행성 모델을 만들어 1년 관찰했다. 위약군은 연골이 망가지고 osteophyte 가 생겼다. 투여군은 기능이 회복되고 연골 결손이 채워졌다.
- 핵심: 비글에서 채워진 연골은 개가 아니라 사람 단백질이었다. 투여한 세포가 직접 연골을 만들었다는 뜻이다.

- 비글 실험은 약 7, 8 년 전부터 진행했다. 비글 8 마리, 십자인대 절단과 반월판(meniscus) 찢김(tearing) 손상 모델.
- 돼지: 결손 충전과 부피 변화가 대조군보다 컸고, 연골이 많이 망가지는 zone 1, 2 에서 개선이 확실했다 (4 마리 vs 4 마리).
- 즉 투여한 세포가 직접 연골을 재생할 가능성을 세 동물에서 보였다.

개념 Check!

1. 비글 실험에서 새로 채워진 연골은 개의 단백질이었다. **(O, X)**

정답 **1. X** (사람 단백질이었다.)

§ 3. 왜 iPSC 를 allo 로 쓰는가?

3 핵심 답 핵심 답

1) auto 는 한 사람에 약 10 억 원과 2 년이 들어 상업화가 불가능하므로, bank 를 만든 off-the-shelf allo 가 필요하다.

원리는 두 가지다. pluripotent 세포는 규제 기관이 더 까다롭게 보고, 상업화는 한 제품을 여러 환자에게 줄 수 있어야(allo) 가능하다. 이 두 원리를 세포 종류와 이식 방식의 네 조합에 대입하면 다음과 같다.

- (먼저 두 원리를 이해하고, 아래 네 조합에 하나씩 대입해 보세요.)

세포 종류 × 이식 방식

MSC	iPSC
- auto: 쉽지만 의료 기술에 그친다 - allo: 치료제가 되지만 규제로 어려워진다	- auto: 맞춤 의학으로는 이상적이나 약 10 억 원과 2 년 - allo: bank 에서 꺼내 쓰는 off-the-shelf

iPSC 는 pluripotent 라 규제 기관이 더 까다롭게 본다. 그중 iPSC auto 는 한 사람의 피를 뽑아 iPSC 를 만들고 다시 넣는 데 약 **10** 억 원과 **2** 년이 든다. 그래서 상업화가 불가능하다.

결국 iPSC 는 bank 를 만들어 누구에게나 줄 수 있는 **off-the-shelf allo** 여야 한다. 교수님 연구팀은 여기에 spheroid 제형과 주사 경로까지 더해, 식약처가 다뤄 보지 못한 가장 어려운 길을 택했다.

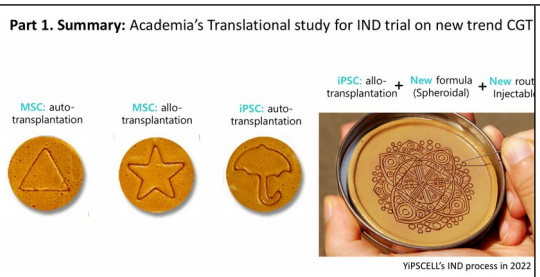


그림 9. Part 1 Summary: MSC, iPSC × auto, allo

그림에서 볼 것

- 오른쪽으로 갈수록 어렵고(달고나 모양), 맨 오른쪽이 교수님 연구팀의 선택이다.

개념 Check!

1. iPSC 를 자기 세포로 만들어 자신에게 넣는 방식은 비용 약 10 억 원과 2 년이 들어 상업화가 어렵다. **(O, X)**

정답 **1. O**

6. 임상과 전망

§ 1. 임상시험 진행 상황

- (Part 2(식약처 허가 과정)는 교수님께서 3 분 만에 빠르게 넘어간 부분입니다.)

- IND(Investigational New Drug) 허가는 임상시험용으로 투여하기 위해 규제기관(식약처)에서 받는 초기 허가이다. [이해] [PAD 2025 Q27]
- 확인 필요: 스크립트(음성 변환)는 허가 2023 년 8 월 1 일, 투여 2025 년. 사람이 쓴 정리본은 IND 허가를 2024 년 8 월로 적었다.
- **1 상(Phase 1)**: 목적은 효과가 아니라 안전성이다. 3 명에게 투여했고 부작용은 없었다. 샘플 1 개에 1 억 원이 들었지만 지금은 약 2, 300 만 원 수준이다.
- **1 상 MRI**: 연골 결손(defect size)이 줄었고, 세 번째 환자는 연골 두께(cartilage thickness)가 연속 MRI 에서 늘었다. 다만 위약 대조가 없으므로 효과가 아니라 탐색적 신호다.
- MRI 에서 검정은 뼈, 하양은 synovial fluid, 회색은 연골이다.
- **2 상(Phase 2)**: 30 명(류코 15 명, 위약 15 명), 다음 주 마지막 투여다.
- 즉 안전성은 확인했고, 효과는 위약 대조가 있는 2 상에서 판가름 난다.

개념 Check!

1. 1 상 임상시험은 유효성이 아니라 안전성(부작용)을 보는 단계이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 2. 앞으로 재생 치료는 어디로 가는가?

2 핵심 답 핵심 답

1) 일본에서 iPSC 치료제가 처음 품목 허가를 받았고, 재생 치료는 곧 처방 목록에 들어올 것이다.

일본은 10 년 이상 iPSC 에 투자했고, 올해 iPSC 치료제가 임상 연구가 아닌 품목 허가**(조건부)**를 받았다. 심근세포 치료제와 파킨슨병 치료제로, 세계 최초다. 척수 손상(spinal cord injury, 오카노, 게이오대), 망막변성(타카하시 마사요), 파킨슨병 연구가 진행 중이다.



그림 10. Break News: World 1st conditional approval for iPSC therapy

그림에서 볼 것

- 조건부 허가 소식을 전한 기사다.

결론적으로 pluripotent 줄기세포 기반 재생 치료가 여러분이 의사가 될 때 처방 목록에 들어올 것이다. 처음 질문으로 돌아가면, '없애는 치료 다음'은 바로 이 재생 치료다.

§ 3. QUIZ

QUIZ 1. 다음 중 연골 재생 치료의 **auto-transplantation** 에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은**?**

① 다른 사람의 세포를 제조해 여러 환자에게 공급한다
② 치료제가 아니라 의료 기술로 분류되어 규제를 덜 받는다
③ 식약처의 품목 허가가 반드시 필요하다
④ 상업화에 가장 유리한 방식이다
⑤ **spheroid** 제형만 사용한다

→ 정답**:** ② 치료제가 아니라 의료 기술로 분류되어 규제를 덜 받는다

해설

① 다른 사람의 세포는 allo 이다
② 내 세포를 꺼내 내게 다시 넣는 것은 의료 기술이다 (정답)
③ 품목 허가는 치료제(allo)에 필요하다
④ 상업화는 allo(off-the-shelf)가 유리하다
⑤ 제형과는 무관한 분류이다

QUIZ 2. 교수님 연구팀이 더 좋은 세포 치료제를 위해 바꾼 세 가지가 아닌 것은**?**

① 재료**: MSC → iPSC**
② 제형**: single cell → spheroid**
③ 경로**:** 수술 **→** 주사
④ 이식 방식**: allo → auto**

→ 정답**:** ④ 이식 방식**: allo → auto**

해설
① 재료를 pluripotent 한 iPSC 로 바꾸었다
② 제형을 세포 덩어리(spheroid)로 바꾸었다
③ 경로를 주사로 바꾸었다
④ 교수님 연구팀은 auto 가 아니라 allo(뱅크, off-the-shelf) 방식이다 (정답)